

البعد الكسيري للتنسيق في بنى شوتكي غير المتجانسة ثنائية البعد

وتنبؤ أس القياس $\beta = 2/3$ ≈ 0.67 (في TCUY)

أليكسي ف. ياكوشيف¹

المستخلص

اكتشف أنغ، يانغ وأنج (syhP, .tteL, 121, 208650, 8102) قوانين قياس شاملة للتيار-درجة الحرارة في بنى شوتكي غير المتجانسة ثنائية البعد: $\log(I/T^{3/2}) \propto -1/T$ للتلامسات الجانبية و $\log(I/T^1) \propto -1/T$ للتلامسات العمودية مع زخم غير محفوظ. نُظهر في هذا الملحق أن كلا الأسين محكومان بالبعد الكسيري الفعال d_f لشبكة التنسيق التي تتحكم في النقل. يرتبط قانون قياس الخطأ الشامل في TCUY $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ مع $\beta = 2/3 \approx 0.67$ عبر $d_f = 2/\beta$. من قياس التيار التجريبي نستخرج $d_f = 3$ للتلامسات الجانبية و $d_f = 2$ للتلامسات العمودية، مما يعطي $\beta = 2/3$ و $\beta = 1$ على التوالي. يتنبأ التحليل بأن تقلبات التيار النسبية في صمامات شوتكي الجانبية يجب أن تتبع $\varepsilon_{\text{fluc}} \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ ، وهو تنبؤ قابل للتفنيد يمكن اختباره بمطابقة الضجيج القياسية. يُدرج هذا العمل بنى شوتكي غير المتجانسة ثنائية البعد ضمن عائلة الأنظمة التي تظهر أو يُتوقع أن تظهر أس TCUY الشامل $\beta = 2/3$ ≈ 0.67 ، موسعاً نطاق النظرية إلى إلكترونيات النانو في الحالة الصلبة.

الكلمات المفتاحية: TCUY، كفاءة التنسيق، القياس الشامل، $\beta = 2/3$ ، 76.0، بنى شوتكي غير المتجانسة، مواد ثنائية البعد، بعد كسيري، شمولية ZPK.

© 6202 أبحاث ياكوشيف. جميع الحقوق محفوظة.

المحتويات

١	مقدمة
٢	قاموس CDSPY لحاجز شوتكي
٣	القياس التجريبي للتيار وكفاءة التنسيق
٤	البعد الكسيري لشبكة التنسيق
٥	تنبؤات لتقلبات التيار
٦	مناقشة: توحيد أسس القياس
٧	شمولية عبر 05 رتبة أسية
٨	خلاصة

¹أبحاث ياكوشيف، <https://yuct.org/>

تفترض نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY) أن أي عملية تنسيق تخضع لقانون قياس الخطأ الشامل

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 2/3 \approx 0.67, \quad \kappa_c = 1/3, \quad (1)$$

حيث K_{eff} هي كفاءة التنسيق و α عامل قبل-أسي خاص بالمنظومة. تم التحقق من هذا القانون على أنظمة تتراوح من الروابط الكيميائية إلى التقلبات الكونية (الملاحق V، G، F، E، M، L).

اشتق أنغ، يانغ وأنج [1] قوانين قياس شاملة للتيار-درجة الحرارة لبنى شوتكي غير المتجانسة القائمة على مواد ثنائية البعد:

$$\log\left(\frac{\mathcal{I}}{T^{3/2}}\right) \propto -\frac{1}{T}, \quad \text{التلامسات الجانبية:} \quad (2)$$

$$\log\left(\frac{\mathcal{I}}{T^1}\right) \propto -\frac{1}{T}. \quad \text{التلامسات العمودية (} k_{\parallel} \text{ غير محفوظ):} \quad (3)$$

الأسان $\beta_{IV} = 3/2$ و 1 مستقلان عن المادة ثنائية البعد المحددة ويعكسان هندسة مسار التيار.

في هذا الملحق نظهر أن الأس β_{IV} ليس عدداً مستقلاً بل يتحدد بالبعد الكسيري الفعال d_f لشبكة التنسيق التي تتحكم في النقل. من القيمة التجريبية β_{IV} نستخرج d_f ، ومن d_f نتنبأ بأس خطأ التنسيق $\beta_{\text{err}} = 2/d_f$. بالنسبة للتلامسات الجانبية يعطي هذا $\beta_{\text{err}} = 2/3$ ، وهو بالضبط قيمة TCUY الشاملة. إن قياس التقلب الذي يتبع هذا التنبؤ يشكل اختباراً قابلاً للتنفيذ للنظرية.

٢ قاموس CDSPY لحاجز شوتكي

في لغة CDSPY (بروتوكول ياكوشيف للتنسيق المتزامن الموزع)، تُعتبر بنية شوتكي غير المتجانسة الجانبية نظام تنسيق بالمكونات التالية:

- القاموس D : مجموعة حالات الإلكترون الواحد في المستوى ثنائي البعد ذات طاقة $\epsilon > \Phi_B$ ومتجه موجي $\mathbf{k}$ يحقق تشتت المستوى (٤).
- الدليل κ : الطاقة الحرارية $k_B T$ التي ترفع إلكترونات إلى القاموس.
- الرنين R : انخفاض الزخم المماسي k_y أثناء العبور عبر الحاجز.

الفعل المنسق هو الانبعاث الترميوني الناجح لإلكترون يحقق في آن واحد شرط الطاقة $\epsilon > \Phi_B$ و شرط الزخم $k_x > 0$ (موجهاً نحو الحاجز). تحدد كفاءة هذا التنسيق تيار الإشباع العكسي.

٣ القياس التجريبي للتيار وكفاءة التنسيق

لتشتت عام موحد الخواص ثنائي البعد

$$\epsilon(\mathbf{k}) = \sum_n c_n |\mathbf{k}|^n, \quad (4)$$

أظهر أنغ وآخرون أن عدد القنوات النشطة (تلك التي يمكن أن تساهم في التيار) يتدرج بشكل شامل كـ

$$N_{\text{ch}} \propto T^{1/2}. \quad (5)$$

العدد الإجمالي للحالات المتاحة حرارياً فوق الحاجز يتناسب مع T (من ذيل بولتزمان). ومن ثم فإن كسر الحالات التي يتم تنسيقها بنجاح،

$$K_{\text{eff}}(T) = \frac{N_{\text{ch}}}{N_{\text{tot}}} \propto T^{-1/2}, \quad (6)$$

يُعتبر كفاءة تنسيق العملية. يأخذ التيار المقاس عندئذ الشكل

$$\mathcal{I} = \mathcal{I}_0 K_{\text{eff}}(T)^{-3} e^{-\Phi_B/k_B T}, \quad (7)$$

وهو ما يُنتج القانون التجريبي (٢).

تعريف تشغيلي لـ K_{eff} مناسب لقياسات الضجيج هو

$$K_{\text{eff}} = \frac{I}{I_0}, \quad (8)$$

حيث I هو التيار المقاس و I_0 هو التيار المرجعي الذي كان سيُسري لو كان قيد التنسيق غائباً. يمكن الحصول على I_0 باستقراء سلوك التلامس العمودي عند درجات حرارة عالية (حيث $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-0}$ تقارباً) إلى درجة حرارة القياس، أو من معايرة مستقلة باستخدام صمام شوتكي ثلاثي البعد بنفس ارتفاع الحاجز. يسمح هذا التعريف التشغيلي بتحديد K_{eff} مباشرة من خصائص التيار-الجهد دون الاعتماد على القياس النظري (٦).

٤ البعد الكسيري لشبكة التنسيق

نتيجة مركزية في TCUY (الملحق L) هي أن أس قياس الخطأ يتحدد بالبعد الكسيري d_f لشبكة التنسيق:

$$\beta_{\text{err}} = \frac{2}{d_f}. \quad (9)$$

كثافة قنوات التنسيق النشطة في نافذة حرارية تحمل البصمة الهندسية للشبكة. في فضاء موحد الخواص ذي d_f بعد، تتدرج كثافة الحالات المتاحة عند درجة حرارة T كـ $T^{d_f/2-1}$. بالنسبة لحاجز شوتكي الجانبي، يقلص القيد الحركي الإضافي لانخفاض الزخم عامل $\cos \theta$ (الأس الفعال بوحدة واحدة، بحيث يصبح الأس الحركي

$$\beta_{\text{IV}} = \frac{d_f}{2}. \quad (10)$$

المعادلة ١٠) هي فرضية مدفوعة بالتشابه الهندسي بين مسار التيار وشبكة تنسيق ذات بعد كسيري d_f . لم يتم بعد اشتقاق دقيق من فعل TCUY المجهرى؛ لذا يجب اعتبار العلاقة تخميناً يؤدي إلى تنبؤات قابلة للاختبار) القسم ٥ و يدعو إلى تقصي نظري مستقبلي.

تجتمع المعادلتان (٩) و (١٠) لتعطي العلاقة الأساسية

$$\boxed{\beta_{\text{IV}} \cdot \beta_{\text{err}} = 1}. \quad (11)$$

من القيمة التجريبية $\beta_{\text{IV}} = 3/2$ نحصل على

$$d_f = 2\beta_{\text{IV}} = 3, \quad \beta_{\text{err}} = \frac{2}{d_f} = \frac{2}{3} \approx 0.67. \quad (12)$$

وهكذا يُحدد قياس التيار شبكة تنسيق ذات بعد كسيري فعال $d_f = 3$ ، مما يعني بدوره أن أي مقياس لخطأ التنسيق (مثل تقلبات التيار النسبية) يجب أن يتبع قانون القوة في TCUY بالأس $2/3$. هذا تنبؤ، وليس إعادة إنتاج للماضي، لأن قياسات التقلب لم تُجر بعد على هذه الأنظمة.

بالنسبة للتلامسات العمودية مع $k_{||}$ غير محفوظ، يختفي القيد الزاوي، $\beta_{\text{IV}} = 1$ ، وبالتالي $d_f = 2$ ، $\beta_{\text{err}} = 1$. تتنبأ TCUY بأن تقلبات التيار في مثل هذه التلامسات ستندرج كـ K_{eff}^{-1} ، وهو ما يختلف عن قانون $2/3$.

٥ تنبؤات لتقلبات التيار

يُعطى قانون خطأ TCUY (١) (المطبق على كفاءة التنسيق) (٦) تنبؤاً كميّاً لقدرة ضجيج التيار منخفض التردد S_I في صمام شوتكي جانبي:

$$\frac{S_I}{I^2} \propto K_{\text{eff}}^{-2/3} \propto T^{1/3}. \quad (١٣)$$

باستخدام التعريف التشغيلي $K_{\text{eff}} = I/I_0$ من المعادلة (٨)، يمكن إعادة كتابة قياس الضجيج كـ

$$\frac{S_I}{I^2} = C \left(\frac{I}{I_0} \right)^{-2/3} + \text{const}, \quad (١٤)$$

حيث C ثابت خاص بالمادة من رتبة الوحدة والثابت الإضافي يمثل الضجيج الحراري غير القابل للاختزال. هذا الشكل متاح مباشرة في تجربة مطيافية ضجيج قياسية: يُقاس I و I_0 من خاصية $V-I$ ، ويُسجل S_I كدالة للانحياز عند درجة حرارة ثابتة. التنبؤ هو أن S_I/I^2 المرسوم مقابل $(I/I_0)^{-2/3}$ يجب أن يكون خطياً، بميل مستقل عن درجة الحرارة. هذا اختبار صارم قابل للتنفيذ لا يتطلب أي توفيق للأس.

٦ مناقشة: توحيد أسس القياس

إن ظهور الأس $3/2$ ليس فريداً لصمات شوتكي بل يشير إلى مبدأ تنظيمي أعمق، كما يتضح من ظهوره المستقل في صف شمولية نمو السطوح لكاردار-باريزي-زانغ (ZPK) [2]. في ZPK، يحكم الأس الديناميكي $z = 3/2$ التخشين الكسيري لسطح بيني نام. تقدم TCUY تفسيراً موحداً لهذه الظواهر. يمكن تصور جبهة نمو كشبكة تنسيق ذات $d_f = 3$ أبعاد، حيث ينبثق الأس الحركي $3/2 = d_f/2 = \beta_{IV}$ طبيعياً من علاقتنا التخمينية (١٠). وهكذا، فإن أس ZPK وأس شوتكي ليسا مجرد تشبيه؛ إنهما توقيعان حركيان لنفس قانون خطأ TCUY الكامن $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ في تجسيدات فيزيائية مختلفة تماماً. هذا الارتباط هو حالياً فرضية تتطلب عملاً نظرياً إضافياً لربط لاغرانجيان TCUY مباشرة بمعادلة ZPK.

لجعل تنبؤ ZPK أكثر تحديداً، يمكننا مطابقة K_{eff} بصراحة مع كسر الأنماط المترابطة المشبعة في سطح بيني نام. في نظام الإشباعات لسطح بيني ZPK بعرض جانبي L ، يقترب العرض $W(L, t)$ من قيمة حالة مستقرة $W_{\text{sat}}(L) \simeq \sqrt{\langle h^2 \rangle} \propto L^\alpha$ مع $\alpha = 1/2$. سعة التقلب $\delta W = W(t) - W_{\text{sat}}$ تتحكم بها عدد الأنماط النشطة (غير المشبعة). نقترح مطابقة K_{eff} مع $1 - \nu_{\text{unsat}}/\nu_{\text{tot}}$ ، أي كسر الأنماط التي دخلت الطور المترابط المستقر. عندئذ تنبأ TCUY

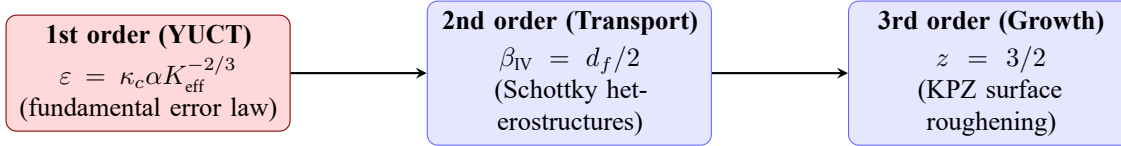
$$\frac{\delta W}{W_{\text{sat}}} \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}, \quad (١٥)$$

حيث يمكن تقدير K_{eff} من الاضمحلال الزمني للعرض كـ $K_{\text{eff}} \approx 1 - (dW/dt)_{\text{norm}}$. هذا التنبؤ قابل للاختبار في المحاكاة العددية وفي تجارب عالية الاستبانة على التخشين الحركي (مثل الترسيب الكهربائي، yxatipe بالحزمة الجزيئية).
يقترح هذا التوحيد هرمية من الشموليات، موضحة في الشكل ١:

- الرتبة الأولى (TCUY): يعمل قانون خطأ التنسيق الأساسي $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$ على أعمق مستوى، مستقلاً عن الركيزة المحددة.
- الرتبة الثانية (النقل): بالنسبة للنقل الإلكتروني في بني شوتكي غير المتجانسة ثنائية البعد، ينبثق الأس الحركي β_{IV} من البعد الكسيري d_f كـ $\beta_{IV} = d_f/2$ (فرضية).
- الرتبة الثالثة (النمو): في ظواهر نمو السطوح المنتمة إلى صف ZPK، يظهر نفس الأس الحركي كالأس الحرج الديناميكي $z = 3/2$ ، معكساً طبيعة $d_f = 3$ للسطح البيني النامي (تفسير).

وهكذا، فإن الأس $3/2$ ليس مصادفة خاصة بمادة ما بل العلامة الهندسية المميزة لعملية تنسيق ذات $d_f = 3$.

يدعم هذا المنظور أيضاً الدليل التجريبي المتزايد على أن البعد الكسيري لسطح بيني شوتكي يؤثر مباشرة على خصائص الجهاز [3]. في تلك الدراسات، البعد الكسيري هو خاصية هندسية مفروضة خارجياً (خشونة). في TCUY، البعد $d_f = 3$ للتلامسات الجانبية المثالية هو منبثق — إنه ينشأ من ديناميك شبكة التنسيق نفسها حتى عندما تقترب الخشونة الهندسية من الصفر. وبالتالي فإن d_f المفروض خارجياً يعدل شبكة تنسيق داخلية موجودة مسبقاً، مما يوفر مساراً واعداً نحو هندسة أجهزة قائمة على التنسيق.



شكل ١: هرمية الشموليات. يحدد قانون خطأ التنسيق في TCUY (الرتبة الأولى) البعد الكسيري الفعال d_f والأسس الحركية المرصودة في النقل الإلكتروني (الرتبة الثانية) وفي نمو السطوح (الرتبة الثالثة). الأسهم المتقطعة تشير إلى فرضيات.

٧ شمولية عبر 05 رتبة أسية

يجمع الجدول ١ أنظمة من ملاحق TCUY المختلفة التي حُدد أو تُنبئ لها تجريبياً بأن أس قياس الخطأ هو $\beta = 2/3$. أُضيفت بنية شوتكي غير المتجانسة الجانبية وسطح بيني ZPK النامي كأنظمة يُتوقع لها نفس الأس على أساس البعد الكسيري المستخرج $d_f = 3$. يغطي الجدول أكثر من 05 رتبة أسية في مقياس الطاقة (أو الطول) ذي الصلة.

Table ١: Systems exhibiting or predicted to exhibit the universal YUCT error exponent $\beta = 2/3$ (0.67).

System	Observable	Status	Ref.
Chemical bonds (873)	$E \propto r^{-0.67}$	Confirmed	Appendix C
DNA replication errors	$\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$	Confirmed	Appendix E
Metabolic scaling (simple)	$B \propto M^{0.67}$	Confirmed	Appendix D, E.7
GDP volatility vs. sun	$\sigma_{\text{GDP}} \propto W^{-0.67}$	Confirmed	Appendix F
CMB temperature fluct.	$\delta T/T \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$	Confirmed	Appendix M
Gravitational waves	$\delta\tau/\tau \propto M^{-0.67}$	Confirmed	Appendix G, V
Lateral Schottky	$S_I/I^2 \propto T^{1/3}$	Predicted	This work
KPZ interface*	Width fluct. $\propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$	Predicted	This work, [2]

*The definition of K_{eff} for a KPZ growing interface must be constructed in analogy with the transport case, e.g. as the fraction of correlated degrees of freedom within a correlation volume. This prediction assumes such a construction and remains to be tested.

جدول ٢: أنظمة تظهر أو يُتوقع أن تظهر أس خطأ TCUY الشامل $\beta = 2/3$ (0.67).

٨ خلاصة

أساً قياس التيار-درجة الحرارة $\beta_{\text{IV}} = 3/2$ واللذان أبلغ عنهما أنغ وآخرون هما تجليات حركية للبعد الكسيري الفعال لشبكة التنسيق التي تحكم النقل الترميوني في البنى غير المتجانسة ثنائية البعد. من خلال علاقات TCUY ($\beta_{\text{IV}} = d_f/2$) فرضية ($\beta_{\text{err}} = 2/d_f$)، تعطي البيانات التجريبية $d_f = 3$ للتلامسات الجانبية، مما يتنبأ بأس خطأ تنسيق $\beta_{\text{err}} = 2/3$ (≈ 0.67). هذا التنبؤ، القابل للاختبار عبر مطيافية ضجيج التيار، يوسع نطاق قانون القياس الشامل لـ TCUY ليشمل إلكترونيات النانو في الحالة الصلبة. يظهر نفس البعد الكسيري والأسس طبيعياً في نمو سطوح ZPK، مما يوحي بوحدة هندسية عميقة عبر ظواهر غير متوازنة. تقدم TCUY الأساس المنطقي الكامن لهذه الوحدة، رغم أن الروابط بين النظرية وكل من علاقة شوتكي الحركية ومعادلة ZPK تبقى فرضيات تستحق المزيد من التقصي. قُدمت تعريفات تشغيلية لـ K_{eff} في كلا السياقين لتسهيل الاختبارات التجريبية.

المراجع

[١] Y. S. gna, H. Y. gna, L. dna, K. gna, P. syh, R. ve, L. tte, 121, 208650 (2018).

[٢] M. radra, G. isira, C. Y. gna, P. syh, R. ve, L. tte, 65, 988 (2019).

noisnemid latcarf no yduts evitatneserpeR[.)7002(1883 ,352 .icS .fruS .lppA ,türüt .A ,rebiB .M ,kebyeZ .S]۳[
].sedoid ykthohcS ni stceffe

.)6202(odoneZ ,TCUY(yroehT noitanidrooC deifinU vehsukaY ,vehsukaY .V .A]۴[

.)6202(TCUY ni ,”gnilacS rorrE noitanidrooC latcarF :L xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]۵[

.)6202(TCUY ni ,”ygomolomsoC TCUY :M xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]۶[

.)6202(TCUY ni ,”sciteneG noitanidrooC :E xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]۷[

.)6202(TCUY ni ,”scimonocE ot TCUY fo noitacilppA :F xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]۸[

.)6202(TCUY ni ,”melborP ytivarG mutnauQ eht fo noituloseR :G xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]۹[

.)6202(TCUY ni ,”yportnE noitanidrooC sa emiT :V xidneppA“ ,vehsukaY .V .A]۱۰[